

Proposta Soluções em Tecnologia para a Indústria **Técnica e Comercial**

D25080220

IMPLANTAR 1ª FASE OT

Data de Emissão: 17/09/2025



CMP - METALGRAPHICA PAULISTA LTDA
DESDE 1924

À CMP - CAJAMAR.

Nome do projeto: **IMPLANTAR 1ª FASE OT**

N/ Ref.: Proposta Técnica – **D25080220 – ver. B**

Apresentado a: **Richard Lemos**

Prezado,

A EGE Soluções Industriais tem o prazer de submeter à **Richard Lemos** a proposta para prestação de serviços para **Redes Industriais** a ser executado na planta localizada em **CAJAMAR (SP)** como um projeto **Turnkey**. A presente proposta foi elaborada visando atender às solicitações e expectativas de V.Sas. disponibilizadas até o presente momento.

A dúvida ou discordância com relação a qualquer item ou condição da presente proposta, bem como a nulidade de qualquer item da mesma não a invalida por completo, sendo que neste caso, pedimos que entrem em contato conosco para que possamos atender às suas necessidades.

Esperamos atender as vossas expectativas e permanecemos a seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Pereira

EGE Soluções Industriais

E-mail: roberto.pereira@egesolucoes.com.br

Celular: + 55 11 99300-7143



1. RESUMO EXECUTIVO

A **EGE Soluções Industriais** é especialista em **engenharia, automação industrial e tecnologia**, com mais de 20 anos de experiência em projetos de alto impacto.

Atuamos com plataformas de gerenciamento da Indústria 4.0 e oferecemos soluções completas em energia, automação, segurança de dados e pessoas, sustentabilidade e indústria inteligente (Smart Industry).

Por que escolher a EGE?

- +20 anos de experiência em projetos industriais;
- Equipe com certificações NR10, NR12, ISO 50001 e CREA ativo;
- Cases de sucesso com economias comprovadas (até R\$ 3 milhões/ano em alguns clientes);
- Atendimento técnico de excelência e suporte 24h.

Nosso compromisso é proporcionar a **mitigação de riscos, aumentar a produtividade e reduzir custos operacionais** através de metodologias práticas, certificadas e aplicadas com agilidade e eficácia.

2. AVISO

Neste documento podem aparecer nomes/marcas comerciais. A EGE Soluções Industriais usa esses nomes para fins de referência apenas, em benefício do proprietário da marca e sem qualquer intenção de violação de marca registrada.

3. INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Este documento reúne dados sigilosos e estratégicos da EGE, cuja divulgação a terceiros depende de autorização prévia, expressa e escrita da própria EGE.

Seu conteúdo está coberto pelos compromissos de confidencialidade vigentes entre EGE e **CMP**. Ao aceitá-lo, a **CMP** reconhece tratar-se de Informação Confidencial da EGE, excetuando-se apenas o que já tenha sido anteriormente



disponibilizado a **Richard Lemos**. A **CMP** deve resguardar este material com, no mínimo, o mesmo grau de proteção que aplica aos seus próprios ativos confidenciais.

Para a proteção de dados pessoais e informações sensíveis, ambas as partes se comprometem a observar as diretrizes da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** e demais legislações aplicáveis. Um Acordo de Não Divulgação (NDA) avulso pode ser formalizado caso a **CMP** considere necessário para o projeto.

A preparação deste material baseou-se em elementos fornecidos pela **CMP**. A EGE não responde por perdas ou danos decorrentes de inexatidões, omissões ou inconsistências nessas contribuições. Caso venha a ser firmado contrato com fundamento neste conteúdo, ajustes de escopo necessários em razão de dados incorretos ou incompletos apresentados pela **CMP** poderão implicar revisões de prazos.

4. HISTÓRICO DE REVISÕES

Este documento foi preparado e revisado pelos seguintes responsáveis:

Informações e condições comerciais: Roberto Pereira – Comercial

Solução técnica: Daniel Feitoza – Analista Técnico

Revisão técnica: Fábio Bezerra – Diretor TI

5. LISTA DE REVISÕES

VER.	DATA	POR	DESCRIÇÃO
A	20/08/2025	RP	ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
B	17/09/2025	DF	REVISÃO E AJUSTE DE ESCOPO
C			
D			
E			



6. OBJETIVO GERAL

Este informativo tem como objetivo apresentar a solução "**IMPLANTAR 1ª FASE OT**" para modernizar infraestrutura de TI Industrial da planta **CMP** em **CAJAMAR**.

O objetivo é apoiar a CMP a implantar uma base consistente para a área de Litografia e escalável de uma **INFRAESTRUTURA FÍSICA** para uma nova **REDE DE AUTOMAÇÃO** estável e um **SERVIDOR DE APLICAÇÕES**, para operações (Manutenção, NR-12 e OEE) de manufatura, ao mesmo tempo em que se cria uma base escalável para o crescimento futuro e as demandas da Indústria 4.0.

7. BENEFÍCIOS

A implementação desta solução foi projetada para entregar valor prático e direto à operação da **CMP CAJAMAR**, focando em três áreas principais:

ORGANIZAÇÃO E CONFIABILIDADE OPERACIONAL

- **Ambiente Centralizado e Protegido:** Consolida as aplicações industriais em um único servidor dedicado, com proteção contra quedas de energia e uma rotina de backup automático. Isso cria um ambiente organizado e reduz significativamente o risco de paradas e perda de dados.
- **Rede Industrial Estável e Confiável:** Operação de garantindo independência para a coleta de dados e protegendo a operação de interferências externas, isolada da rede corporativa (TI).

EFICIÊNCIA E SIMPLICIDADE NA GESTÃO

- **Otimização de Recursos:** A virtualização permite que um único servidor execute as três aplicações, otimizando o uso de hardware e o consumo de energia.
- **Ponto Único de Responsabilidade:** A entrega da solução completa (*turnkey*) pela EGE simplifica a gestão do projeto, garante a compatibilidade entre todos os componentes e oferece um único ponto de contato para o suporte.



BASE PARA O CRESCIMENTO

- **Plataforma Escalável:** Cria a infraestrutura de base, correta e padronizada, que permitirá no futuro conectar novas máquinas ou adicionar outras aplicações de forma muito mais simples e rápida.
- **Habilitação da Gestão por Dados:** Viabiliza a operação das ferramentas de OEE e Manutenção, sendo o primeiro passo fundamental para transformar os dados de produção em informações para a melhoria de processos.

8. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA

A **EGE Soluções** apresenta uma abordagem de engenharia integrada, responsável por todas as camadas do projeto, desde a fundação física até a ativação das aplicações. Nossa solução se baseia em quatro pilares executados de forma sequencial e sinérgica:

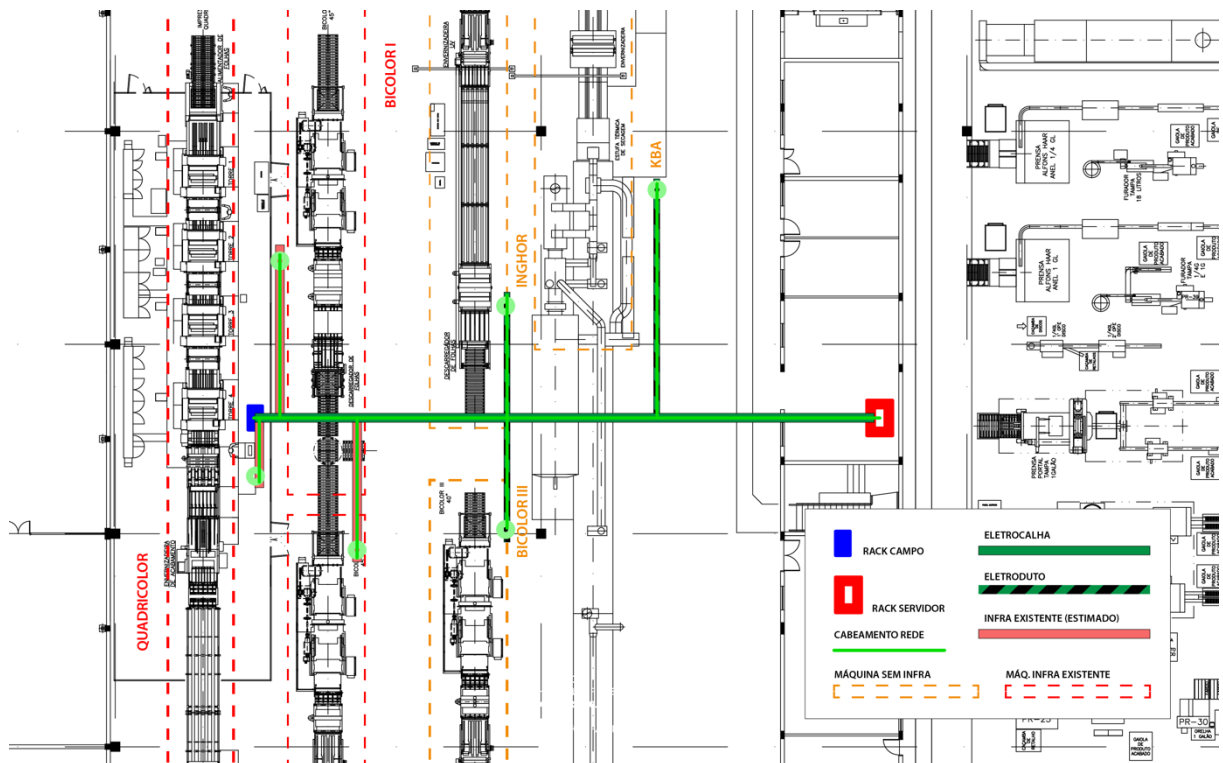
1. **Infraestrutura Física e Fornecimento:** Projetamos, fornecemos e instalamos toda a infraestrutura de base, incluindo os eletrodutos industriais para proteção dos cabos e todos os equipamentos de hardware (servidor, storage, no-break e switch).
2. **Conectividade e Rede Industrial:** Lançamos, conectorizamos e certificamos o cabeamento estruturado, configurando a rede OT para garantir uma comunicação segura e de alta performance.
3. **Datacenter e Virtualização:** Comissionamos o núcleo de processamento, instalando e configurando o servidor, o sistema de backup e a plataforma de virtualização para hospedar as aplicações de manufatura.
4. **Habilitação das Aplicações:** Preparamos o ambiente virtualizado e realizamos a instalação de base das aplicações de gestão, entregando a plataforma pronta para a utilização pelas equipes da **CMP CAJAMAR**.

8.1. Descritivo da Solução

A planta baixa detalha a implementação da nova infraestrutura de Tecnologia Operacional (OT), projetada para ser a fundação da coleta de dados para as aplicações de Indústria 4.0.

O objetivo final deste projeto é estabelecer a conectividade com os **seis CLPs** que estão distribuídos entre máquinas, permitindo que as novas aplicações no servidor colem os dados disponíveis.

A solução é dividida em componentes-chave, representados pelas cores na legenda:



SALA DOS SERVIDORES

Localizado em uma área anexa, na sala do servidor, um rack de 24U abrigará os equipamentos centrais do projeto:

- **Servidor Dell:** onde 3 máquinas virtuais para as aplicações (OEE, NR-12, Manutenção) serão executadas.
- **Storage NAS:** para armazenamento do backup diário das VMs.
- **No-break:** para continuidade da operação em caso de falha de energia.



INFRAESTRUTURA E CONECTIVIDADE

Partindo da sala dos servidores, uma **eletrocalha** de aço galvanizado será instalada como a principal via de comunicação atravessando a planta da sala dos servidores até o **rack industrial** de campo estimado próximo à máquina **Quadricolor**.

Derivações da eletrocalha, serão instaladas com **eletrodutos** até os pontos das máquinas **Bicolor III, Inghor e KBA**.

O cabeamento horizontal industrial do backbone, entre todos os pontos de **keystone blindado**, definido como padrão **CAT6A S/FTP** (blindado) padrão industrial contra danos físicos e interferências do ambiente industrial, visando longevidade e necessidades e escalabilidade futura com throughput máximo em até 10 Gigabit.

As conexões finais entre keystone e dispositivo (servidor, CLP, switch, etc) serão concluídas com cordões de rede (**patch cords**) flexíveis em padrão industrial S/FTP (blindado) conforme velocidade de porta de rede. Portas de rede Fast Ethernet 10/100 MBits utilizarão CAT5E com capacidade de velocidade 1Gbit/s e portas de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 MBits utilizarão CAT6A com capacidade de velocidade 10Gbit/s.

Posicionado no rack de campo, estrategicamente o ponto de distribuição nesta fase inicial, estará o **Switch industrial Siemens**, com o papel principal de conectividade do ambiente até que expansões de próximas fases sejam implantadas e seu papel será modificado.

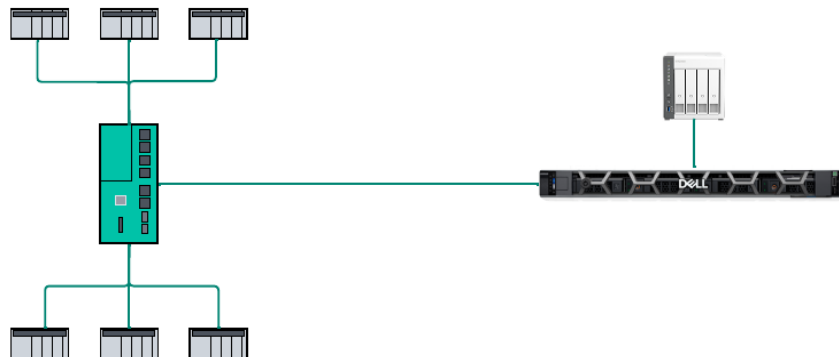
8.2. Topologia

A topologia neste estágio está definida em estrela, para a coleta de dados no ambiente de automação.

- **CLPs** representam as fontes de dados das máquinas no chão de fábrica.
- **Switch Industrial (Siemens Scalance)**, que atua como o ponto central de concentração da rede OT, nesta fase.
- Link principal entre o Switch e o **Servidor Dell**.



- O **Storage NAS (QNAP)** estará conectado diretamente ao servidor com Direct Attached Connection em um switch virtual definido no ambiente hypervisor.



9. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FORNECIDOS

Conforme solicitado, a proposta comercial apresentará os valores de forma individualizada, permitindo uma análise detalhada dos custos de produto e serviço.

A EGE recomenda fortemente a aquisição no modelo turnkey para garantir compatibilidade e um único ponto de responsabilidade.

SALA SERVIDOR

- 01 x **Rack 24U**
 - Tipo instalação Piso
 - Altura 24U, Profundidade 800 mm
 - Laterais e fundo removíveis
 - Porta com chave
 - Pés niveladores
- 01 x **Servidor Dell PowerEdge R660xs** (ou similar).



- 01 x Processador Intel Xeon Silver 4410Y (12C/24T)
- 01 x Memória 32GB RDIMM
- 02 x SSD SATA 960GB (RAID 1)
- 04 x Broadcom 1GbE
- 02 x Windows Server 2025 Standard Ed. 16C (2VM lic.)



- 01 x Hypervisor Free License (Proxmox VE ou Hyper-V)
- iDRAC Enterprise 16G

- 01 x **NAS para Backup QNAP TS-433-4G**



- 01 x ARM Cortex 4C
- 01 x Memória 4GB
- 02 x Interfaces Rede (1GbE + 2.5GbE)
- 04 x Discos SATA 12TB (RAID 5)

- 01 x **Nobreak Easy UPS APC**

- 3kVA torre
- 220V
- 06 x Tomadas NBR 14136

COMPONENTES DE REDE INDUSTRIAL

- 01 x **Rack Industrial 6U**

- Grau de proteção IP55/65
- Altura 6U, Profundidade 400 mm
- Porta com chave e filtro de ar

- 01 x **Switch Siemens Scalance XC208**

- 08 x Portas 10/100 RJ45
- 01 x Porta Console
- Gerenciável
- Capacidade PROFINET e compatibilidade Ethernet/IP
- Montagem Trilho DIN
- Proteção IP20
- Alimentação DC 24v

- **Outros componentes**

- **Fonte AC/DC 24v** para switch Siemens



- **Eletrodutos** de aço galvanizado a fogo, curvas, luvas, caixas de passagem e sistemas de suporta  o necess  rios
- **Cabeamento** de rede **CAT6** (at   250MHz/10GbE) **blindado (S/FTP)** na metragem total para todos os lances,
- **Patch cords CAT6** (at   250MHz/10GbE) **blindado (S/FTP)** para aplica  o de servidores
- **Patch cords CAT5** (at   150MHz/1GbE) **blindado (S/FTP)** para aplica  o de dispositivos de automa  o (Fast Ethernet)
- **Patch Panel** descarregado para Rack
- **Keystones blindados** (Rack e Pain  is)
- **Suporte keystone** com trilho DIN para Pain  is de dispositivos

10. ESCOPO T  CNICO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

A execu  o do projeto ser   dividida em fases l  gicas e interdependentes, garantindo uma implementa  o estruturada e de alta qualidade.

10.1. Projeto, Fornecimento e Implanta  o de Infraestrutura

Esta fase cria o alicerce para todo o projeto.

- **Projeto e Engenharia:** Levantamento em campo (*Site Survey*), elabora  o de projeto executivo simplificado para as rotas dos eletrodutos e emiss  o de Anota  o de Responsabilidade T  cnica (ART).
- **Implanta  o e Montagem:**
 - Instala  o a  rea da infraestrutura de caminhos (eletrocalhas/eletrodutos).
 - Servidor ao rack da litografia (~57m de percurso total)
 - Rack   s m  quinas (~42m de percurso por m  quina)
 - Estabelecer infraestrutura para conex  o aos 6 CLPs
 - Considerado trabalho em altura (NR-35).
 - Lan  amento dos cabos de rede.
 - Passagem conforme normas por dentro da infraestrutura rec  m-instalada e existente.



10.2. Instalação e Comissionamento Físico

Esta fase complementa a infraestrutura física com os equipamentos de TI.

- Montagem dos racks de 24U (Servidor) e 6U (Campo).
- Instalação física ("Rack and Stack") de todos os equipamentos: Servidor, NAS, No-break e Switch.
- Comissionamento Básico, considerando Inicialização (power-on) de todos os equipamentos, verificação dos autotestes de hardware, upgrade de firmwares e configuração de gerenciamento IPMI.
- Conexão e organização de todo o cabeamento de energia e dados.

10.3. Implementação da Rede Industrial (OT)

Nesta fase, ativamos a comunicação de dados.

- Conectorização RJ-45 blindados em todas as pontas e certificação de 100% dos cabos com equipamento especializado para garantir a performance dos 6 pontos de rede destinados aos CLPs e ponto de rede do servidor.
- Configuração do switch Siemens Scalance e das interfaces de rede do servidor para integração segura com a VLAN OT existente.
- Hardening otimizando configurações para operação segura.
- Fault Mask Alarm Setup

10.4. Implementação da Infraestrutura de Virtualização

Sobre a rede resiliente, ativamos a plataforma de computação.

- Instalação e configuração do software de virtualização (Hypervisor) no servidor Dell (Proxmox ou Hyper-V).
- Criação e configuração das Máquinas Virtuais, provisionamento de 03 VMs independentes, com alocação de recursos (vCPU, RAM, Disco) para cada uma das aplicações.
- Instalação e configuração completa da solução de backup, incluindo a criação das rotinas automatizadas para o backup diário.



10.5. Implementação de Aplicações

Apoio consultivo e suporte base de implantação.

- Instalação do Sistema Operacional (ex: Windows Server, licença sob conforme aquisição ou composição desta proposta) e dos pré-requisitos de software em cada uma das 3 VMs.
- Instalação básica dos softwares (fornecidos) de Gestão de Manutenção, Gestão de NR-12 e Gestão de Indicadores (OEE) em suas respectivas VMs, seguindo os manuais dos fornecedores.

11. TESTES, VALIDAÇÕES E COMISSIONAMENTO

Nosso compromisso com a qualidade se reflete em um processo de validação em múltiplas camadas, culminando em um aceite formal único (SAT).

- **Validação da Infraestrutura Física:** Inspeção visual de toda a instalação dos eletrodutos e validação da integridade dos cabos lançados.
- **Validação de Hardware:** Verificação de que todos os equipamentos ligam, passam nos autotestes (POST) sem erros e estão acessíveis via interface de gerenciamento.
- **Validação da Rede:** Apresentação dos relatórios de certificação de 100% dos cabos e execução de testes de conectividade e isolamento na VLAN OT.
- **Validação Servidor:** Demonstração da criação das VMs e execução de um ciclo completo de backup e restauração de teste para validar a solução de proteção de dados.
- **Validação das VMs:** Execução de testes funcionais básicos para cada VM, validando a inicialização, o acesso e a comunicação com ao menos um ponto de dado das máquinas.
- **Teste de Aceitação em Campo (SAT):** Realização de uma validação assistida com a equipe da **CMP CAJAMAR** para o aceite formal da solução integrada.



12. EQUIPE CHAVE E RESPONSABILIDADES

A EGE alocará uma equipe multidisciplinar e unificada sob uma única gestão para garantir a fluidez e o sucesso do projeto:

- **Gerente de Projeto:** Ponto focal único para a **CMP CAJAMAR**, responsável pelo planejamento completo, gestão do cronograma, controle de qualidade, e coordenação de todas as frentes de trabalho.
- **Especialista de Infraestrutura e Redes:** Liderança técnica para as fases de Datacenter e Redes, responsável pela configuração do servidor, software Hypervisor, switch e backups.
- **Analista de Sistemas/Aplicações:** Focado na preparação das VMs e na instalação dos softwares de aplicação do cliente.
- **Equipe de Campo:** Técnicos de Infraestrutura e Eletricistas responsáveis pela execução da instalação física dos eletrodutos, lançamento de cabos e montagem dos equipamentos no rack.

13. CRONOGRAMA SUGERIDO

O cronograma macro estimado para a execução completa do projeto é de **até 6 (seis) semanas** após a chegada de todos os materiais. Uma proposta detalhada será validada na reunião de kick-off:

- **Fase 1 - Planejamento e Aquisição de Materiais:**
 - Kick-off, Site Survey e finalização do projeto executivo. *Esta fase ocorre em paralelo ao prazo de entrega (lead time) dos equipamentos.*
- **Fase 2 - Implantação da Infraestrutura Física (Semanas 1-2):**
 - Montagem dos caminhos, instalações elétricas e lançamento de cabos.
 - Pode ocorrer em paralelo com a aquisição de materiais de TI
- **Fase 3 - Instalação e Configuração de TI (Semanas 3-4):**
 - Instalação física do hardware.
 - Configuração da Rede e do Servidor.
 - Provisionamento das VMs
 - Testes integrados da infraestrutura.
- **Fase 4 - Acompanhamento de Implantação Aplicações (Semanas 4-5):**



- Acompanhamento de Instalação das aplicações.
- Janelas de migração (se aplicável) de VMs legadas.

- **Fase 5 - Encerramento e Transição (Semana 6):**

- Execução do Teste de Aceitação Final (SAT).
- Entrega da documentação.

14. LISTA DE ENTREGÁVEIS

Ao final do projeto, a **CMP CAJAMAR** receberá uma solução completa, física e logicamente operacional, suportada pela seguinte documentação:

- **Entregáveis Físicos:**

- Infraestrutura completa de eletrodutos instalada.
- Rack com Servidor, NAS, No-break e Switch montados, organizados e em operação.
- Pontos de rede para as máquinas, conectorizados e funcionais.

- **Entregáveis Funcionais:**

- Sistema Hypervisor para Virtualização.
- Gerenciamento remoto de Servidor e NAS.
- Aplicações Virtualizadas.
- Proteção com backup para aplicações.

- **Entregáveis Documentais:**

- Projeto "As-Built" consolidado, contendo o layout da infraestrutura, a topologia da rede e a arquitetura de virtualização.
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da instalação.
- Relatórios de Certificação de 100% dos cabos de rede.
- Termo de Aceite Final do Projeto (SAT) assinado.
- Sessões de handover técnico sobre a infraestrutura implementada.



15. PREMISSAS

As premissas a seguir estabelecem as **obrigações das partes**, de forma a garantir a correta execução dos serviços e o cumprimento dos prazos acordados.

15.1. OBRIGAÇÕES EGE

- Fornecimento de documentação da empresa;
- Fornecimento de transporte para alocação de equipe técnica no projeto;
- Serviços de planejamento e execução;
- Gerenciar os critérios administrativos de contrato de ordem fiscal, pessoal e RH;
- Fornecimento de EPI's conforme NR-10;
- Treinamentos de NR-10 e NR-35;
- Supervisão dos trabalhos.

15.2. OBRIGAÇÕES CLIENTE

- Liberar entrada dos profissionais na data programada para execução dos trabalhos desta proposta;
- Liberar o local para execução dos trabalhos;
- Negociar com a produção quando houver necessidade de parada para atuação de nossos profissionais;
- Ponto de energia elétrica;
- Uso do restaurante e sanitários;
- Fornecimento de equipe de segurança do trabalho;
- Meios de acesso;
- Fornecimento de EPI's especiais e exames especiais para ASO caso necessário;
- Elaboração de APR (Análise Preliminar de Riscos).

16. EXCLUSÕES DO ESCOPO

Os itens abaixo, não foram considerados no escopo de execução deste projeto:

- Qualquer serviço não descrito no Item 7 – Escopo de Trabalho;



- Trabalhos fora do horário comercial, finais de semanas ou feriados, exceto quando expressamente previstas no cronograma apresentado;
- Qualquer outro serviço ou material adicional não relacionado neste documento;
- Fornecimento de licenças de software ou autorizações especiais.

17. PREÇOS E IMPOSTOS

Condições comerciais, valores e incidência de impostos aplicáveis à este projeto.

17.1. INVESTIMENTO EM CAPITAL (CAPEX) - TURNKEY

Pelos serviços contratados, fornecimento de todos os materiais e pela execução completa dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R\$ 282.765,59**, que serão pagos em até 4 partes, sendo 50% do valor na contratação e demais percentuais habilitados no avanço de entregáveis relacionados como eventos de pagamentos até a conclusão do projeto pela CONTRATADA, a **30 DDL**.

Item	Descrição	Total
1	SERVIDOR DELL	R\$ 48.977,00
2	EQUIPAMENTOS RELACIONADOS (EXCETO SERVIDOR DELL)	R\$87.399,70
3	SERVIÇOS DE TI INDUSTRIAL	R\$ 80.984,18
4	MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 65.404,71
VALOR TOTAL		R\$ 282.765,59

17.2. HORAS EXTRAS

Base para cálculo de horas extras e serviços adicionais, não inclusos no escopo de fornecimento, são oferecidos em hora especialista (HE), conforme período de execução.



17.3. IMPOSTOS

A EGE Soluções Industriais é uma empresa que opera sob o regime de lucro real, garantindo transparência e precisão na tributação dos serviços prestados. Todos os impostos especificados na tabela abaixo estão inclusos na presente proposta.

Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	CPP	ICMS	ISS	IPi
-	-	-	7,60%	1,65%	-	-	5,00%	-

*Serviços serão faturados com o Código 7.02.03/237

17.4. EVENTOS DE PAGAMENTO

Evento	Descrição	% do Valor
1	Aprovação do Pedido	50%
2	Recebimento de Materiais	15%
3	Implantação de Infraestrutura	15%
4	Comissionamento de SAT	15%
5	Conclusão Projeto (Data-Book)	5%

Obs: O cronograma de faturamento será formalmente estabelecido na reunião de Kick-Off do projeto. As medições estarão estritamente atreladas à conclusão de marcos e entregáveis-chave, assegurando que os pagamentos reflitam o progresso real dos trabalhos, em detrimento de intervalos de tempo pré-definidos.

17.5. DESLOCAMENTO

O tempo e as despesas de deslocamento estão inclusos nesta proposta.

17.6. REFEIÇÃO

O local para refeições será fornecido pelo cliente. Caso o cliente não possa fornecer alimentação ou não possa ceder o local, é necessário formalizar as condições por e-mail.

17.7. MATERIAIS, EPIS E ADICIONAIS

Equipamentos de Proteção Individual (EPis), uniformes e quaisquer outros materiais/serviços não especificados na proposta técnica serão considerados como aditivos e serão objeto de uma proposta adicional.



17.8. ATRASOS DE PAGAMENTO

Sobre qualquer pagamento efetuado posteriormente ao seu efetivo vencimento, incidirá remuneração igual à taxa que represente o custo financeiro praticado por bancos de primeira linha na época do evento. Juros de 1% a.m. pro rata e multa de 2% sobre o valor total devido.

18. REAJUSTES CONTRATUAIS E RESCISÃO CONTRATUAL

Critérios de reajuste e regras de rescisão, assegurando clareza entre as partes.

18.1. REAJUSTES

Todos os contratos e trabalhos que ultrapassarem o período de 12 meses, serão reajustados anualmente tendo como base a data de emissão do pedido de compras ou da assinatura do contrato (a que ocorrer primeiro), respeitando a fórmula abaixo:

$$VCR = VC * \{1 + [(RSE \% * 0,7) + (IGPM * 0,3)]\}$$

- VCR: Valor do Contrato Reajustado
- VC = Valor Contrato Atual
- RSE = Reajuste do Sindicato dos Eletricistas
- IGPM= Índice Geral de Preços do Mercado Acumulado Últimos 12 meses, desde que possua valor positivo. Caso o indicador possua valor negativo na data do reajuste, será considerado zero.

Caso no município onde serão realizados os serviços de campo também haja a incidência de ISS ou outros impostos, o cliente deverá nos informar para que estes impostos sejam calculados aos respectivos valores.

18.2. RESCISÃO CONTRATUAL

O prazo contratual é de 1 ano a contar a partir da data da assinatura deste documento e será prorrogado por igual período caso a sessão do mesmo não seja



notificada formalmente com 1 mês de antecedência, mencionando o cancelamento do contrato atual;

Em caso de descumprimento de qualquer cláusula, a parte prejudicada poderá rescindir o contrato de imediato, mediante notificação por escrito.

19. PERÍODO DE TRABALHO

As atividades serão executadas em regime de horas normais conforme tabela:

Nº DA NORMA	TÍTULO
HORAS NORMAIS	das 08:00h às 17:48h de 2ª a 5ª feira; das 08:00h às 17:00h de 6ª feira.
HORAS EXTRAS 60%	das 5h às 08:00h e das 17:48h às 22:00h de 2ª à 5ª feira;
HORAS EXTRAS 100%	aos sábados, domingos e feriados até o limite de 8 horas.
ADICIONAL NOTURNO 30%	das 22h00 às 5h00 de segunda a sábado.
HORAS EXTRAS 150%	aos sábados, domingos e feriados acima do limite de 8 horas.

Obs.: O intervalo de almoço é de 01:00h

20. PRAZOS

O prazo estimado para processos internos, mobilização da equipe e planejamento detalhado e início é de aproximadamente **3 (três) semanas** a partir do recebimento do Pedido de Compras correspondente a esta proposta. Esse não contempla eventuais períodos decorrentes de **aquisição de materiais ou dependência de fornecedores externos**.

O **cronograma definitivo** será definido após a reunião de alinhamento de expectativas com o cliente e formalmente apresentado na **reunião de kick-off** do projeto.

Nossa proposta única de valor é proporcionar **tranquilidade** durante o andamento do projeto, **satisfação** ao final e a confiança antecipada de que os objetivos serão plenamente alcançados.



Agradecemos a oportunidade que nos oferece em participar deste importante processo e esperamos cumprir vossas expectativas, manifestando nossa inteira disposição para atender todas as eventuais dúvidas no decorrer da análise desta proposta.